

N°SAÉ : 2.07

Période : juin 2024

TITRE DE LA SAÉ : ANALYSE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES D'UN PROJET DE CONSTRUCTION

MES LIVRABLES :

- **Un rapport d'étude environnementale comprenant les annexes portant sur les deux TP et les calculs effectués (pdf)**
- **Une présentation Powerpoint du rapport d'étude environnementale.**
- **Une soutenance de présentation des travaux réalisés.**



Les éléments bétons d'une maison du
à mettre en place :

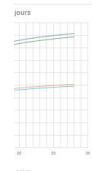
suyants : un ciment CEM I de classe
zinc 52,5, du sable recyclé issu de
é 10/14. La formulation a été réalisée
timiser la compacité du mélange en
le gravier. Cette méthode repose sur
les caractéristiques physiques des

antier, la teneur en eau réelle des
a conduit à ajuster la quantité d'eau
r garantir la maniabilité du béton et

- une résistance mécanique à la traction élevée et une maniabilité caractérisée par une adhérence à la classe d'exposition XC3 pour les ponts.
- 15 gâchées de 8 litres sont détaillées en 15 lots des analyses complémentaires. La stabilité de la formulation.

quement en appliquant la formule du poids et la résistance intrinsèque du matériau, l'objectif fixé par le CCTP est ainsi atteint.

de de formulation employée et de
es données brutes des essais ainsi
surer la transparence et permettre



Les résultats traquent 3 solutions viables structurellement, en effet la solution « CEMI sable recyclé » a une résistance inférieure à 25 MPa. Les trois autres options valident les exigences structurelles de l'ouvrage, on note une résistance surdimensionnée compte tenu de l'ouvrage lorsqu'on utilise le sable de Loire. Le choix sera donc réalisé plus tard dans ce rapport en prenant en compte l'impact environnemental de chaque solution.

es différents bétons

sementaux des bétons est réalisée à l'aide du logiciel Béti-
es de formulations des 4 bétons que nous avons composé
un grand nombre de données concernant les impacts
choix de retenir les deux plus pertinentes dans le cadre de
je totale en kg CO₂ équivalent et le besoin en eau en m³.

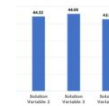
UNION :

	Changement climatique total kg CO ₂ e	Besoin en eau en m ³ perdu
	235,00	23,44
	8,37	0,48
	76,97	30,52
	-12,80	
suction	14,57	0,41
	8,02	0,46
rets	0,00	0,00
	-1,01	0,03
ys	-5,72	0,94

	Changement climatique total kg CO ₂ e	Besoin en eau en m ³ perdu
	234,99	26,57
	5,37	0,46
	76,97	36,52
	-12,80	
action	14,57	0,41
	8,02	0,46
ts	0,06	0,00
	-1,01	0,03
n	-5,72	-0,94
	206,49	59,49

fications, les différents paramètres d'influence minué. On note une diminution de 3,9 t CO₂ eq. Soit initiale.

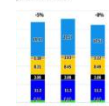
états des différentes simulations :

ale de GES (t CO₂eq)

mbinant les 3 modifications permet une baisse non
zero.

litiquement les modules dont résulterait le plan de

per scénario et module



On remarque que les émissions de gaz à effet de serre diminuent principalement pour le module d'extraction des matériaux pour la solution 4. Cela est cohérent car elle est composée de matériaux recyclés pour plusieurs des couches de voiries. Cela est illustré dans le graphique ci-dessous.

COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Analyser la composition et performance mécanique des bétons	3
Utiliser la méthode Dreux-Gorisse modifiée pour optimiser la formulation des bétons	3
Évaluer l'impact environnemental des matériaux via des outils dédiés	3
Comparer plusieurs solutions techniques selon critères environnementaux et mécaniques	3
Intégrer les normes sur l'emploi des granulats recyclés dans un projet	2
Synthétiser des résultats techniques et environnementaux pour préconiser des solutions	3
Restituer le contenu d'un rapport lors d'une soutenance	2

BILAN

Cette SAÉ était un défi dans son organisation puisqu'elle comptait sur l'autonomie des étudiants, je pense avoir répondu aux différents attendus avec mon groupe lors de la soutenance. Les différents TP étaient une bonne synthèse des matières MX2 et MX3 concernant les matériaux mais aussi des cours portant sur l'ACV des structures dispensés plus tôt dans l'année.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES

